

Projeto: Impacto da renúncia tributária do ICMS do estado de Minas Gerais

PRODUTO 4: Relatório final

Equipe técnica:

Edson Paulo Domingues (UFMG), coordenador

Aline Souza Magalhães (UFMG)

Admir Antonio Betarelli Junior (UFJF)

Pedro Vasconcelos Maia do Amaral (UFMG)

João Pedro Revoredo Pereira da Costa (UFMG)

Gustavo Luz Coutinho (UFMG)

Belo Horizonte

Dezembro/2025

Sumário

1. Apresentação	3
2. Sumário Executivo - resultados.....	4
3. Objetivos do estudo	5
4. Metodologia	6
5. Estratégia de simulação	9
6. Organização dos dados das renúncias de ICMS em Minas Gerais	11
7. Análise exploratória das renúncias de ICMS em Minas Gerais	13
8. Resultados das simulações de renúncia.....	16
9. Considerações finais	27
Referências.....	28

1. Apresentação

Este relatório apresenta os resultados do projeto Impactos Econômicos das Desonerações Tributárias do ICMS de Minas Gerais. Este relatório é composto pelos seguintes itens:

- (i) Sumário executivo;
- (ii) Objetivos do estudo;
- (iii) Metodologia;
- (iv) Estratégia de simulação;
- (v) Resumo dos dados das renúncias em 2024;
- (vi) Resultados das simulações de renúncia fiscal.

Este relatório descreve os resultados de impacto das 24 simulações que foram realizadas para os conjuntos de tratamentos tributários que foram definidos pela SEF-MG. Além disso, este trabalho também engloba uma planilha em Excel (Produto4_Anexo_dados.xlsx) com resultados específicos das simulações, de forma que a contratante pode fazer filtros e compor tabelas e realizar análises adicionais que necessite. Para tornar este relatório autocontido elementos dos relatórios anteriores foram inseridos em sessões específicas.

O projeto teve como objetivo geral desenvolver análises econômicas sobre os impactos das políticas de renúncia tributária do ICMS de 2024 em Minas Gerais. A análise de impacto foi realizada com base em um modelo de equilíbrio geral computável (EGC) inter-regional dinâmico, especificamente preparado para abordar questões tributárias do ICMS no estado. O modelo final abrange 125 produtos e utiliza uma base de dados que representa a estrutura produtiva da economia mineira e brasileira em 2015, atualizada para o período de 2016 a 2024 por meio de informações das contas nacionais e regionais disponíveis. Ou seja, a base de dados utilizada no modelo captura as relações setoriais presentes tanto no estado de Minas Gerais quanto no Brasil. Além disso, conta com um módulo *top-down* que permite estimar os impactos regionais sobre as microrregiões de Minas Gerais, isto é, um método para desagregar os resultados a nível de microrregião.

Os resultados das simulações devem ser interpretados como o efeito das renúncias em relação ao cenário observado da economia mineira em 2024, representando a contribuição dessas políticas para o estado.

2. Sumário Executivo - resultados

- Em 2024, o total de renúncias de ICMS foi de R\$ 16,99 bilhões.
- O setor com maior volume de renúncias foi o de Bebidas, com R\$ 2,1 bilhões (12,4% do total), seguido por Siderurgia e Metalurgia, com R\$ 1,7 bilhões (10,2%). Seis grupos setoriais concentraram mais da metade (53,9%) da renúncia de ICMS em 2024: Alimentação Restante (9,0%), Perfumaria/Cosméticos/Higiene (8,6%), Veículos/Autopeças (7,6%)
- A partir de 24 simulações com um modelo de equilíbrio geral computável, estima-se que a renúncia tributária de 2024 contribuiu com 1,98 pontos percentuais do PIB do estado; assim, sem essas renúncias, o PIB mineiro seria 1,98 % inferior em 2024.
- Para cada R\$ 1,00 de ICMS renunciado, o impacto estimado foi de R\$ 1,23 no PIB estadual.
- A renúncia de R\$ 16,99 bilhões teria resultado em um incremento de R\$ 20,98 bilhões no PIB de 2024, relacionado à ocupação de 381 mil empregos formais. Em média, cada R\$ 1 milhão renunciado representa 22 postos de trabalho formais.
- A arrecadação de ICMS no estado devido às renúncias de R\$ 16,99 bilhões foi estimada em R\$ 21,41 bilhões.
- O investimento foi o componente do PIB mais afetado, indicando que as renúncias tributárias contribuíram para a ampliação da capacidade produtiva mineira. Cada R\$1,00 renunciado gerou R\$3,44 de investimento.
- O indicador de emprego com as renúncias foi impactado em 3,46%.
- As exportações responderam de forma mais intensa que as importações, resultando em impacto positivo no saldo comercial doméstico: para cada R\$ 1,00 de renúncia de ICMS teriam sido gerados R\$ 1,41 em exportações regionais e R\$ 0,10 no saldo comercial regional.
- Destaques por setor: Bebidas (G3) com renúncia de R\$ 2,1 bilhões movimentou R\$ 1,0 bilhão no PIB mineiro e gerou cerca de 18,3 mil empregos.
- Siderurgia e Metalurgia (G16): Renúncia de R\$ 1,74 bilhão resultou em impacto de R\$ 2,52 bilhões no PIB e criação de 44,9 mil postos de trabalho, devido aos efeitos de encadeamento na economia.
- Em arrecadação de ICMS: Perfumaria/Cosméticos/Higiene (G14), com maior contribuição (R\$ 2,78 bilhões adicionados aos cofres públicos). Siderurgia e Metalurgia (G16): Renúncia gerou R\$ 2,01 bilhões em arrecadação adicional em 2024.
- Impacto relativo da renúncia por setor no crescimento do PIB: Artigos de Vestuário e Acessórios (G10): R\$ 2,51 estimulados na economia para cada real de renúncia.

Têxtil/Tecidos (G9): R\$ 1,95 estimulados para cada real de renúncia. Bebidas (G3): R\$ 0,48 por real de renúncia. Siderurgia e Metalurgia (G16): R\$ 1,45 por real de renúncia.

- Para cada R\$ 1,00 de renúncia no grupo de Bens de Capital (G17), teria ocorrido um retorno de R\$ 1,49 em arrecadação de ICMS, considerando efeitos diretos e da cadeia produtiva.
- O grupo de Bens de Capital (G17) também registrou forte estímulo às exportações regionais: cada real renunciado gerou R\$ 1,85 em exportações, contribuindo para saldo comercial positivo.
- Regiões mais impactadas (PIB) pelas renúncias: Santa Rita, Uberlândia e Ponte Nova.
- Em Uberlândia, as renúncias com maior impacto foram as de Óleos/Conservas/Sucos (G5) representando 0,932% do PIB da região.
- Em Ponte Nova, o efeito na região foi fruto das renúncias concedidas em todos os segmentos.
- Em Santa Rita, os maiores efeitos de impacto no PIB vieram da forte presença de setores industriais de alta tecnologia e as renúncias associadas a eles, como Eletrônicos e Elétricos.

3. Objetivos do estudo

O objetivo geral do projeto é desenvolver análises econômicas para o estado de Minas Gerais e impactos de políticas públicas, com foco nas medidas de renúncia tributária do ICMS em 2024.

Para cumprir com o objetivo geral deste projeto, o primeiro passo foi atualizar o modelo de equilíbrio geral computável (EGC) para o estado de Minas Gerais e suas regiões, desenvolvido pela equipe do Cedeplar-UFMG, utilizando a expertise da equipe do projeto e adicionalmente informações das Notas Fiscais Eletrônicas (NFe), disponibilizados pela SEF-MG. Em seguida, a partir dos dados das NFe trabalhados pela equipe da SEF-MG, foram levantados os dados de políticas de renúncias do ICMS em 2024, de forma a projetar o impacto dessas políticas por meio de simulações com o modelo EGC sobre o estado e sobre suas microrregiões. Foram realizados 24 grupos de simulações, nas quais cada grupo congregou renúncias de um conjunto de produto/serviços selecionados pela SEF. É importante salientar que se trata de uma estimativa da contribuição dessa política para a atividade econômica do estado, sem uma avaliação de outros efeitos que a desoneração/renúncia potencialmente gera, como redução no consumo do governo e investimentos públicos (e.g. saúde, educação ou infraestrutura). Este segundo aspecto dos efeitos das políticas analisadas está além do escopo desta pesquisa.

Os resultados das simulações deverão ser interpretados como o efeito das renúncias em relação ao cenário observado da economia de Minas Gerais em 2024. Ou seja, representam a contribuição das renúncias para a economia do Estado nesse período e suas repercussões sobre as microrregiões.

4. Metodologia

Modelos de equilíbrio geral computável (EGC), durante os últimos 40 anos, têm se tornado uma ferramenta de auxílio para avaliação quantitativa de políticas econômicas, fornecendo, dentro das suas suposições e formulações teóricas, projeções gerais, tanto no âmbito micro como macroeconômico. Modelos EGC já foram aplicados com o intuito de analisar uma série de questões: reforma fiscal; reforma de concorrência; avaliações de projetos de grande dimensão; contribuições de vários setores econômicos e as relações fiscais entre os governos federal e regional; projeções de efeito estufa; políticas de emprego e salário; políticas macroeconômicas durante a recessão econômica. Esse instrumental metodológico reconhece os canais intersetoriais do sistema econômico, i.e., considera os efeitos complementares e competitivos gerados nas interações econômicas de equilíbrio geral. O mecanismo de alocação de recursos é simultâneo, pois, dado uma mudança exógena, endogenamente os preços relativos e quantidades são alterados para restabelecer o equilíbrio dos mercados do modelo.

Os modelos EGC podem ser definidos como um conjunto de equações que incorporam um histórico de conhecimentos econômicos, teóricos e empíricos no qual a economia é tida como um sistema de mercados interdependentes (HADDAD, 2004). Apresentam uma estrutura microeconômica detalhada, captando, dentre os quais, características setoriais e comportamentais de empresas, famílias e demais instituições na economia brasileira. O contínuo aprimoramento deste instrumental metodológico permitiu o tratamento da dimensão “tempo” nas suas soluções. A preocupação residia na necessidade de se considerar o caminho prospectivo da economia para a análise de políticas de longo prazo no uso de modelos EGC. Esse avanço se baseou no princípio de dinâmica recursiva, que considera uma estrutura inicial da economia para a realocação dos recursos ao longo do tempo. Em suma, o modelo de equilíbrio geral (EGC) captura características particulares da economia e fornece estrutura consistente para avaliar e projetar vínculos e *tradeoff* entre diferentes pacotes de política econômica.

Os modelos EGC também podem produzir resultados em diversas escalas territoriais. Nele é possível averiguar os efeitos de determinadas políticas (como renúncias fiscais) sobre as variáveis macroeconômicas (por exemplo, PIB, emprego, Arrecadação de Impostos), sobre as variáveis setoriais

(produção, custo, emprego) e sobre variáveis regionais (por exemplo, PIB, emprego, produção). O modelo EGC permite também considerar os efeitos de complementariedade produtiva e competitivos entre as regiões econômicas. Neste caso, regiões que dispõem de uma relativa estrutura produtiva diversificada, integrada e com significativa participação de setores dinâmicos podem ser as mais beneficiadas por políticas regionais localizadas. Por conseguinte, esses ganhos podem reforçar as tendências competitivas de tais regiões em detrimento às outras, acentuando o problema da desigualdade regional. Ou por efeito de complementaridade, tais ganhos podem gerar maior realocação das atividades produtivas nos locais até então inacessíveis (ou desfavorecidos), melhorando a posição relativa de certas regiões com o crescimento do nível de emprego e do Produto Interno Bruto (PIB).

Em geral, os resultados de uma política regional localizada, portanto, dependem das relações de complementariedade e competitividade com as demais regiões, bem como da sua própria estrutura econômica interna, que regularmente exhibe diferentes dotações de recursos. Assim, projeções econômicas em modelos de simulação, como o de equilíbrio geral computável, permite compreender os mecanismos que uma política regional que levam à diferenciação das vantagens competitivas entre as regiões e da distribuição espacial das atividades econômicas e fatores de produção. Como em qualquer economia regional, a economia mineira apresenta distribuição espacial de recursos e das atividades econômicas heterogênea, que provocam diferentes remunerações de fator de produção, níveis de preços diferenciados regionalmente, disparidades dos níveis de produtividade, assimetria dos níveis de riqueza e bem-estar, transformações sociais desiguais, relações sociais específicas e diferentes graus de desenvolvimento local. Tais assertivas são recorrentes nos debates das economias regionais, especialmente na preocupação sobre as diversas mudanças na composição regional e setorial de uma região econômica.

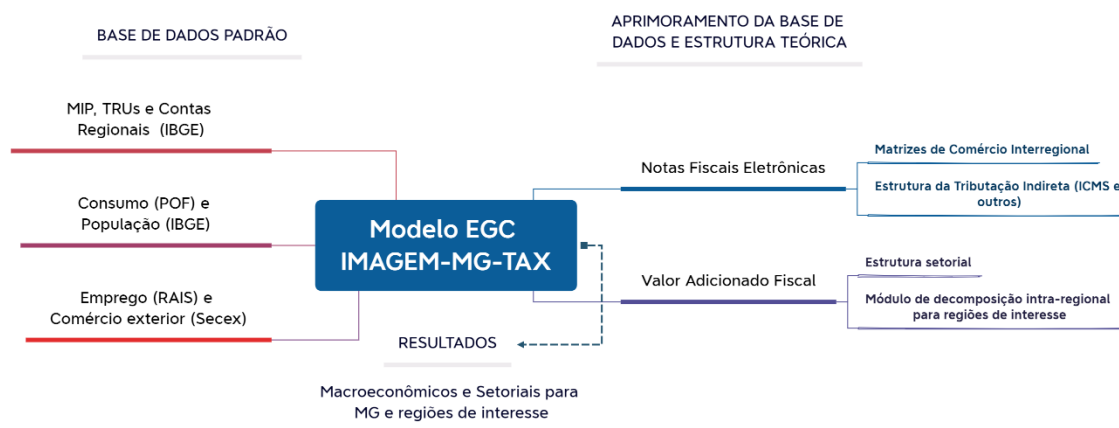
O modelo EGC adaptado para este projeto, denominado IMAGEM-MG-TAX, foi desenvolvido a partir dos modelos de trabalho da equipe do projeto, publicados em revistas científicas (CARVALHO *ET AL.*, 2019; MAGALHÃES *ET AL.*, 2018) e artigos de divulgação científica (DOMINGUES *ET AL.*, 2020; 2019). O IMAGEM-MG-TAX é um modelo inter-regional cuja estrutura central é composta por blocos de equações que determinam relações de oferta e demanda, derivadas de hipóteses de otimização, e condições de equilíbrio de mercado. Além disso, vários agregados são definidos nesse bloco, como nível de emprego agregado, saldo comercial e índices de preços. A utilização do modelo permite simular cenários e políticas geradoras de impactos sobre preços específicos das regiões, assim como modelar a mobilidade inter-regional de fatores (entre regiões ou setores). Outra característica importante e específica do modelo é a capacidade de lidar com margens de transporte e comercialização diferenciadas regionalmente. A estrutura matemática do modelo é formada por um

conjunto de equações linearizadas e as soluções são alcançadas na forma de taxa de crescimento. Acompanha, pois, a tradição australiana de modelagem em equilíbrio geral do tipo Johansen, como modelos TERM (HORRIDGE, MARK; MADDEN; WITTWER, 2005), MONASH e ORANI (DIXON *ET AL.*, 1982).

Adaptações ao modelo original foram especialmente desenvolvidas neste projeto. com especial detalhamento da estrutura de tributação indireta (ICMS e outros impostos). Embora a legislação do ICMS seja uniforme para o Estado como um todo, tomar explicitamente as diferenças na estrutura produtiva e arrecadatória de Minas Gerais possibilitam análises diferenciadas a nível do Estado dos impactos de tratamentos tributários setoriais.

O desenvolvimento e adaptação do modelo IMAGEM-MG-TAX, com especial detalhamento da estrutura de tributação indireta (ICMS e outros impostos) envolve tanto o aprimoramento da base de dados do modelo quanto de sua estrutura teórica, como ilustrado na Figura 1. A construção da base de dados do modelo padrão parte de uma série de dados nacionais, como a matriz de insumo produto de 2015 (mais recente disponível) e das Tabelas de Recursos e Usos de 2015 (IBGE, 2018), além de dados secundários regionais de emprego, produção, consumo, população e comércio exterior para Minas Gerais, derivados de diversas fontes (RAIS, POF, PNAD, Contas Regionais, Comércio Externo, Matriz de distâncias). A abertura da estrutura de tributação foi implementada pelas informações dos dados de vendas e compras das NFe para Minas Gerais. Além disso, entre os estágios de desenvolvimento do modelo esteve a construção da matriz de comércio inter-regional, que se baseia na abordagem gravitacional, utilizando matriz de distância entre as regiões de interesse. A hipótese subjacente desta abordagem é que o comércio inter-regional é derivado pela fricção e tamanho das economias regionais. Para este projeto, inova-se ao utilizar as informações do comércio regional de Minas Gerais derivados dos dados de faturamento e ICMF da SEF-MG para balizar a calibragem dos fluxos de comércio MG – Resto do Brasil estimados.

Figura 1 – Aprimoramento da base de dados e estrutura teórica do modelo IMAGEM-MG-TAX



Fonte: Elaboração própria.

Assim, a abertura da estrutura de tributação indireta foi construída especialmente para este estudo a partir dos dados da SEF-MG (dados das NFe) e das diversas fontes secundárias de dados estatísticos. Uma inovação no modelo foi também a incorporação de um módulo *top-down*, que permita a estimativa de impactos microrregionais em Minas Gerais. A especificação teórica modela o comportamento dos agentes (firmas, famílias, investidores, exportadores, importadores, governo) a nível estadual (Minas Gerais), especificação do tipo *bottom-up*. A especificação *top-down* para as microrregiões de interesse, por sua vez, parte de uma decomposição consistente do resultado estadual para o nível de regionalização. Detalhamento do modelo e dos procedimentos de atualização podem ser consultados em relatórios anteriores deste projeto.

5. Estratégia de simulação

Os incentivos da política de ICMS do Estado de Minas Gerais têm o potencial de reduzir custos unitários, ampliar a produção e a demanda, fortalecendo a participação da economia mineira nos mercados interno, nacional e internacional. A magnitude desses efeitos depende da estrutura produtiva do estado e das interações entre produção e consumo.

A avaliação desses incentivos é conduzida por meio de um modelo inter-regional de equilíbrio geral computável (EGC) de dinâmica recursiva, que inclui regras de acumulação de capital e alocação de investimentos (HORRIDGE, 2002, 2012), bem como um fluxo de comércio harmonizado. Essa

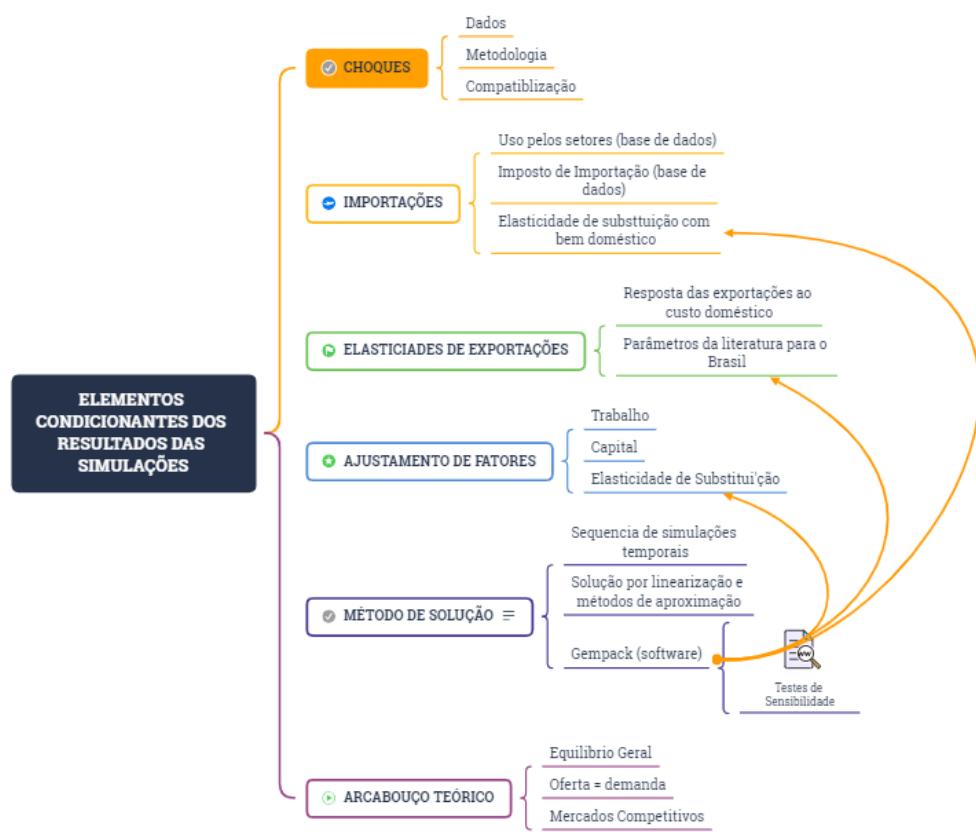
metodologia permite analisar o impacto da política no período estudado. O modelo captura variações de preços, reações da oferta e demanda e efeitos diretos e indiretos na economia.

As projeções do cenário são obtidas a partir das informações estatísticas sobre as variações reais por período para os principais indicadores econômicos em 2024. Os dados observados compreendem estatísticas do sistema de contas nacionais do IBGE. As variações de ocupações representam o cenário do emprego agregado, pois engloba o número de trabalhadores tanto no mercado formal quanto no informal.

A simulação de renúncia tributária adota os choques de incentivos da política de ICMS no Estado de Minas. Para tanto, os dados estatísticos da SEF-MG sobre renúncias setoriais são utilizados para calcular as variações em relação à base tributária de referência. Ou seja, os incentivos fiscais contribuem para a redução do ICMS incidente sobre o uso/demanda de bens e serviços das atividades econômicas localizadas na economia mineira.

Existem diversos elementos condicionantes no modelo e na sua base de dados que são relevantes para os resultados obtidos, e foram fruto de extensivos testes de sensibilidade. A Figura 2 apresenta de forma esquemática os elementos mais importantes nas simulações, desde o cálculo dos choques a parâmetros de substituição das importações, elasticidades de exportações e de fatores. São também condicionantes o procedimento de solução do modelo e o próprio arcabouço teórico, que naturalmente não pode ser modificado. O modelo e as simulações são operacionalizados no software Gempack, que permite uma análise sistemática de sensibilidade dos resultados das simulações ao conjunto de parâmetros identificados como mais relevantes nas simulações. Um exemplo desse procedimento de teste de sensibilidade é apresentado em Domingues *et al.* (2008).

Figura 2: Elementos condicionantes dos resultados das simulações



Fonte: Elaboração própria.

6. Organização dos dados das renúncias de ICMS em Minas Gerais

A unidade de análise utilizada para o desenvolvimento do trabalho é de 24 grupos, definidos pela SEF. Na prática, o modelo utiliza 125 setores nas simulações, nesses 24 vetores agregados. Estes grandes setores são encontrados através da agregação dos 125 setores que compõem o modelo de equilíbrio geral computável e que tem como base o Sistema de Contas Nacionais (SCN). O SCN serve para apresentar as relações intersetoriais da economia brasileira, bem como é parâmetro para identificar as mesmas relações da economia mineira. Frisa-se que as informações originais foram mapeadas para CNAE e para os produtos no modelo. Dessa forma, utilizou-se o tradutor do IBGE para converter as informações originais na classificação do Sistema de Contas Nacionais. Além disso, avaliam-se os dados de renúncia em 2024.

A análise deste relatório visa apresentar os resultados principais de impacto dessas renúncias de ICMS na economia de Minas Gerais através de indicadores agregados, setoriais e regionais. Os resultados completos e detalhados estão na planilha que acompanha este relatório.

Os resultados, de modo geral, são medidos em contribuição percentual ou em variação monetária (para algumas variáveis). Acompanha este relatório uma planilha em Excel

(BancoDados_Simulações.xlsx) com resultados das simulações, que podem ser analisados e trabalhados de acordo com a necessidade da Secretaria.

As renúncias de ICMS foram alocadas para os 125 produtos do modelo (vide ANEXO 1) e agrupadas em 24 simulações. Cada conjunto representa uma simulação, que abarca um certo número de produtos, conforme descrito na Tabela 1, a coluna “Valor da renúncia” dessa tabela representa o choque aplicado em cada simulação. Assim, a simulação “Animais e Carnes - G2”, por exemplo, engloba 3 produtos (Bovinos e outros animais vivos; Carne de Suínos; Carne de bovinos) no valor total de aproximadamente R\$ 1.026,7 milhões em renúncias totais em 2024.

A simulação de maior valor é “G3” que abarca o produto “Bebidas” com valor total de R\$ 2.103,2 milhões.

Tabela 1: Grupos de simulações, relação dos setores incluídos e valor da renúncia de ICMS em 2024, em R\$ milhões

Grupo	Nome	Produtos incluídos	Valor da renúncia (R\$ milhões)
G1	Alimentação Restante	Arroz, trigo e outros cereais; Milho em grão; Algodão herbáceo e outras fibras; Soja em grão; outros produtos da lavoura temporária; Laranja; Açúcar; Arroz beneficiado; derivados do trigo, mandioca ou milho; outros produtos alimentares	1537,0
G2	Animais e Carnes	Bovinos e outros animais vivos; Suínos; Carne de bovinos; Carne de suíno; Carne de aves; pescado industrializado	1026,7
G3	Bebidas	Bebidas	2103,2
G4	Café	Café em grão; Café beneficiado	290,1
G5	Óleos/Conservas/sucos	Conservas e sucos; Óleos e gorduras vegetais e animais	582,2
G6	Leite/Laticínios	Leite; Leite beneficiado; outros produtos do laticínio	418,7
G7	Rações para animais	Rações para animais	127,4
G8	Extrativa/Ind.Não Metálicos	Minerais não metálicos; outros produtos do refino do petróleo; Etanol e outros biocombustíveis; Cimento; Artefatos de cimento e gesso; Vidros, cerâmicos e minerais não metálicos; Metalurgia de metais não ferrosos	362,9
G9	Textil/Tecidos	Fios e fibras têxteis beneficiados; tecidos; têxteis	92,4
G10	Artigos/Vestuário/Acess.	Vestuário e acessórios	365,8
G11	Calçados/Couro	Calçados e artefatos de couro	369,0
G12	Papel/Prod.Madeira/Impressão	Produtos de madeira; Celulose; Papel e papelão; Impressão e reprodução	137,2
G13	Químicos	Químicos inorgânicos; Adubos e fertilizantes; Químicos orgânicos; Resinas, elastômeros e fibras; defensivos agrícolas e desinfetantes; Químicos diversos	78,9
G14	Perfumaria/Cosméticos/Higiene	Perfumaria, sabões e limpeza; Tintas e vernizes	1466,5
G15	Farmacêuticos	Produtos farmacêuticos	579,5
G16	Siderurgia e Metalurgia	Ferro gusa e ferroligas; Semi acabados, laminados e tubos de aço; Peças fundidas de aço e de metais não ferrosos; Produtos de metal	1736,9

Grupo	Nome	Produtos incluídos	Valor da renúncia (R\$ milhões)
G17	Bens de Capital	Tratores e outras máquinas agrícolas; Máquinas da extração mineral; outras máquinas e equipamentos mecânicos; Máquinas e equipamentos	509,0
G18	Eletrônicos	Componentes eletrônicos; Escritório e informática; Eletrônicos e comunicações; Medida, ópticos e eletromédicos	846,6
G19	Elétricos	Produtos elétricos; eletrodomésticos	671,5
G20	Veículos/Autopeças	Automóveis, camionetas e utilitários; Caminhões e ônibus; Peças e acessórios automotores; Aeronaves e equipamentos de transporte	1285,1
G21	Móveis	Móveis	244,2
G22	Plástico/Borracha/Indústrias restantes	Artigos de plástico; Artigos de borracha; Produtos do fumo; Indústrias diversas	751,9
G23	Comércio Restante	Comércio por atacado e varejo	783,7
G24	Serviços	Eletricidade, gás e outras utilidades; Água, esgoto, reciclagem e resíduos; Edificações; Obras de infraestrutura; Serviços especializados para construção; Transporte de carga; Transporte terrestre de passageiros; Transporte aéreo; Armazéns e serviços de transportes; Correio; Serviços de alojamento; Serviços de alimentação; Livros, jornais e revistas; Cinematográficos, rádio e televisão; Telecomunicações; Sistemas e outros serviços de informação; Intermediação financeira; Aluguel imobiliário; Aluguel imputado; Jurídicos, contabilidade e consultoria; Pesquisa e desenvolvimento; Arquitetura e engenharia; Publicidade; Aluguéis não imobiliários; Condomínios; Outros serviços administrativos; Vigilância, segurança e investigação; Serviços coletivos da administração pública; Previdência e assistência social; Previdência e assistência social; Educação pública; Educação privada; Saúde pública; Saúde privada; Serviços de artes, cultura, esporte e recreação; Serviços associativos; Manutenção de objetos domésticos; Serviços pessoais e domésticos	626,1
Total			16.992,79

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de renúncia de ICMS

7. Análise exploratória das renúncias de ICMS em Minas Gerais

Para esta análise agregamos os dados de renúncia em 24 grupos. Conforme a Tabela 2, os valores das renúncias fiscais de Minas Gerais alcançaram o patamar de R\$ 16,99 bilhões em 2024. Considerando a estimativa do PIB de Minas Gerais em 2024 em R\$ 1,06 trilhão¹ esse valor de renúncias equivale a 1,6% do PIB mineiro nesse ano.

¹ Divulgado em março de 2025 como parte do *Informativo FJP – Contas Regionais: Produto Interno Bruto de Minas Gerais – 4º trimestre de 2024*.

Tabela 2: Renúncias fiscais por grupos, em 2024, em R\$ bilhões e distribuição percentual

Grupo	Descrição	R\$ bilhões	Part. %
G1	Alimentação Restante	1,54	9,05
G2	Animais e Carnes	1,03	6,04
G3	Bebidas	2,10	12,38
G4	Café	0,29	1,71
G5	Óleos/Conservas/sucos	0,58	3,43
G6	Leite/Laticínios	0,42	2,46
G7	Rações para animais	0,13	0,75
G8	Extrativa/Indústria de Não Metálicos	0,36	2,14
G9	Textil/Tecidos	0,09	0,54
G10	Artigos/Vestuário/Acessórios	0,37	2,15
G11	Calçados/Couro	0,37	2,17
G12	Papel/Produto da Madeira/Impressão	0,14	0,81
G13	Químicos	0,08	0,46
G14	Perfumaria/Cosméticos/Higiene	1,47	8,63
G15	Farmacêuticos	0,58	3,41
G16	Siderurgia e Metalurgia	1,74	10,22
G17	Bens de Capital	0,51	3,00
G18	Eletrônicos	0,85	4,98
G19	Elétricos	0,67	3,95
G20	Veículos/Autopeças	1,29	7,56
G21	Móveis	0,24	1,44
G22	Plástico/Borracha/Indústrias restantes	0,75	4,42
G23	Comércio Restante	0,78	4,61
G24	Serviços	0,63	3,68
Total		16,99	100,00

Fonte: elaboração própria a partir dos dados estatísticos da SEF-MG.

O grupo de Bebida foi o maior beneficiado pelas renúncias mineiras, com valor de R\$ 2,10 bilhões (12,38 % do total). Outros grupos com grande participação no total de renúncias nesse ano foram Siderurgia e Metalurgia R\$1,74 bilhões (10,22%), Alimentação Restante com R\$1,54 bilhões (9,05%) e Perfumaria/Cosméticos/Higiene com 1,47 bilhões (8,63%). Por outro lado, os grupos que receberam menor volume de renúncias foram atividades como de Químicos R\$0,08 bilhões (0,46%), Textil/Tecidos R\$0,09 bilhões (0,54%) e Rações para animais R\$0,13 bilhões (0,75%).

Quando se compara o montante das renúncias em relação ao faturamento do setor (dado fornecido pela SEFAZ-MG que foi apresentado no relatório anterior deste estudo), constata-se que os benefícios derivados da política fiscal para o Estado de Minas Gerais apresentam padrão heterogêneo por grupo (Tabela 3). Ou seja, alguns setores são mais beneficiados que outros. O grupo mais beneficiado relativamente é Veículos/Autopeças (grupo 20), com valor de 8,14% do seu faturamento. Por outro lado, os setores que menos se beneficiam relativamente aos seus portes são Textil/Tecidos

(0,14%) e Químicos (0,15%). A proporção média é fornecida na linha Total, que corresponde a 0,65% do faturamento.

Tabela 3: Proporção das Renúncias fiscais de ICMS em relação ao faturamento dos grupos em 2024

Grupo	Descrição	Part. % no faturamento do setor em 2024
G1	Alimentação Restante	0,54
G2	Animais e Carnes	0,50
G3	Bebidas	1,06
G4	Café	0,16
G5	Óleos/Conservas/sucos	0,39
G6	Leite/Laticínios	0,35
G7	Rações para animais	0,17
G8	Extrativa/Indústria de Não Metálicos	0,50
G9	Textil/Tecidos	0,14
G10	Artigos/Vestuário/Acessórios	0,57
G11	Calçados/Couro	0,60
G12	Papel/Produto da Madeira/Impressão	0,23
G13	Químicos	0,15
G14	Perfumaria/Cosméticos/Higiene	2,82
G15	Farmacêuticos	1,17
G16	Siderurgia e Metalurgia	4,84
G17	Bens de Capital	1,45
G18	Eletrônicos	2,93
G19	Elétricos	3,64
G20	Veículos/Autopeças	8,14
G21	Móveis	1,57
G22	Plástico/Borracha/Indústrias restantes	5,54
G23	Comércio Restante	5,91
G24	Serviços	6,11
Total		0,65

Fonte: elaboração própria a partir dos dados estatísticos da SEF-MG.

Os dados das renúncias fiscais associadas às classes CNAE (Classificação Nacional das Atividades Econômicas) foram alocados de forma correspondente aos 24 grandes grupos de setores econômicos para o Estado de Minas Gerais. Ademais, a política vislumbra apoio ao comércio e a produção dos produtos fabricados pelas diversas indústrias na economia mineira. Dessa maneira, os valores de renúncia fiscal associados originalmente a CNAEs de Comércio foram realocados para os produtos industriais correspondentes. Para acomodar essa tarefa, uma tabela de correspondência entre de Comércio e Produto industrial foi elaborada tomando como referência a descrição destalhada de cada

CNAE de Comércio. Este procedimento visa a mitigar distorção nos valores das renúncias fiscais recebidos e registrados pelas atividades industriais.

8. Resultados das simulações de renúncia

Os resultados de impactos das renúncias estimados pelo modelo devem ser interpretados como o efeito destas em relação ao cenário observado da economia de Minas Gerais em 2024. Ou seja, representam a contribuição das renúncias para a economia do Estado nesse período. Deve-se ressaltar que não foi considerado o efeito que a ausência da renúncia de receita fiscal teria, com esse montante alocado em investimentos público, outros gastos do governo, ou no abatimento de dívida.

A Tabela 4 apresenta os resultados em Minas Gerais para cada grupo de simulações de renúncia tributária. Cada linha da tabela representa um grupo de simulação. Como esperado, o impacto no PIB e demais variáveis é proporcional ao tamanho da renúncia de ICMS da simulação. Todos os grupos de renúncias teriam contribuído em 1,98 pontos percentuais para o PIB do estado em 2024. O investimento teria sido o componente mais impactado, indicando o efeito da renúncia na ampliação da capacidade produtiva da economia mineira. O emprego e o consumo das famílias têm efeito similar em cada grupo de renúncias, indicando a relação entre a contribuição para o emprego e o consumo de bens e serviços das famílias. As exportações domésticas respondem de forma mais intensa que as importações, resultando que as renúncias geram impacto adicional positivo no saldo comercial para a maioria dos grupos e para o total. G16 (Siderurgia e Metalurgia), G20 (Veículos/Autopeças) e G1 (Alimentação Restante) são os grupos de renúncias com maior contribuição para a variação do PIB de Minas Gerais em 2024. Estes resultados estão associados tanto a magnitude e peso relativo das renúncias quanto a representatividade dos setores e seus encadeamentos na economia mineira.

Tabela 4 – Impacto estimado das renúncias tributárias para a economia de Minas Gerais: efeito em pontos % do indicador no ano de 2024

Grupo		PIB	Consumo das Famílias	Investimento	Exportações Regionais	Importações Regionais	Emprego
G1	Alimentação Restante	0,179	0,297	0,273	0,301	0,163	0,312
G2	Animais e Carnes	0,097	0,181	0,162	0,226	0,130	0,191
G3	Bebidas	0,095	0,156	0,499	0,169	0,018	0,166
G4	Café	0,025	0,040	0,047	0,066	0,043	0,043
G5	Óleos/Conservas/sucos	0,054	0,093	0,110	0,130	0,093	0,099
G6	Leite/Laticínios	0,045	0,069	0,058	0,118	0,084	0,073
G7	Rações para animais	0,015	0,023	0,024	0,027	0,019	0,024
G8	Extrativa/Indústria de Não Metálicos	0,042	0,066	0,082	0,083	0,061	0,069
G9	Textil/Tecidos	0,017	0,026	0,017	0,025	0,016	0,028
G10	Artigos/Vestuário/Acessórios	0,086	0,132	0,077	0,083	0,036	0,139
G11	Calçados/Couro	0,057	0,096	0,066	0,091	0,056	0,102
G12	Papel/Produto da Madeira/Impressão	0,024	0,038	0,032	0,024	0,019	0,040
G13	Químicos	0,008	0,013	0,016	0,018	0,016	0,014
G14	Perfumaria/Cosméticos/Higiene	0,160	0,288	0,234	0,333	0,152	0,307
G15	Farmacêuticos	0,056	0,097	0,127	0,075	0,017	0,104
G16	Siderurgia e Metalurgia	0,238	0,386	0,414	0,369	0,243	0,408
G17	Bens de Capital	0,086	0,151	0,134	0,129	0,081	0,159
G18	Eletrônicos	0,084	0,148	0,164	0,152	0,151	0,158
G19	Elétricos	0,079	0,135	0,156	0,144	0,082	0,144
G20	Veículos/Autopeças	0,192	0,301	0,212	0,380	0,377	0,319
G21	Móveis	0,036	0,059	0,051	0,039	0,014	0,062
G22	Plástico/Borracha/Indústrias restantes	0,097	0,160	0,169	0,142	0,092	0,167
G23	Comércio Restante	0,106	0,164	0,163	0,099	0,037	0,172
G24	Serviços	0,101	0,156	0,156	0,069	0,032	0,163
Todos		1,980	3,278	3,445	3,296	2,034	3,464

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados das simulações.

Os resultados em termos monetários são apresentados na Tabela 5, assim como o de emprego em ocupações formais². Em termos agregados, a renúncia de R\$ 17 bilhões teria gerado R\$ 21 bilhões de PIB no estado em 2024 , e cerca de 381 mil ocupações formais de trabalho . O efeito adicional de arrecadação de ICMS no estado foi estimado em cerca de R\$ 21,4 bilhões.

Em geral, quanto maior a renúncia simulada, maior o impacto nos indicadores monetários, embora os resultados não sejam lineares. É o caso dos grupos G3 e G16, os maiores grupos em termos de renúncia fiscal. A renúncia de R\$ 2,1 bilhões de reais de G3 (Bebidas) teria movimentado na economia mineira R\$ 1,0 bilhões de PIB, , com contribuição de 18,3 mil empregos. O grupo G16 (Siderurgia e

² Estes resultados utilizam a estimativa do PIB de Minas Gerais em 2024 divulgado pela Fundação João Pinheiro (R\$ 1,06 trilhões) e a composição do PIB derivada das Contas Regionais (<https://fjp.mg.gov.br/pib-de-minas-alcanca-r-106-trilhao-em-2024/>)

Metalurgia); com renúncia relativamente menor de R\$ 1,7 bilhões, , teria sido responsável pela contribuição de R\$ 2,5 bilhões na atividade do estado, , seguido da criação de 44,9 mil postos de trabalho, , logo com efeito mais intenso sobre PIB e trabalho do que a renúncia em Bebidas (G3). Assim, apesar de G3 representar a maior renúncia de ICMS, o grupo não responde pelo maior impacto, que fica com G16. Estes resultados se devem tanto ao efeito direto dos setores envolvidos na renúncia (estrutura produtiva dos setores e uso de insumos e fatores produtivos, como capital e trabalho) quanto aos efeitos indiretos de cadeia produtiva (estímulo à fornecedores de insumos e serviços, relações de compra e venda) e da demanda final (famílias, investidores e comércio regional – como mostra a tabela 5), que intensificam os impactos setoriais sobre cada grupo.

Em termos de arrecadação de ICMS, o setor de Perfumaria/Cosméticos/Higiene (G14) responde pela maior contribuição, tendo adicionado aos cofres públicos R\$ 2,8 bilhões, , ao passo que sua renúncia foi de R\$ 1,5 bilhões, . As simulações permitem ainda estimar “efeitos geradores” da renúncia na economia mineira, calculado pela razão entre o efeito (impacto) na economia e a renúncia tributária.

A Tabela 6 traz indicadores relativos de impacto do ICMS para cada grupo de simulação e mostram a não linearidade dos resultados. Em termos agregados, a razão entre o impacto monetário sobre o PIB do estado e a renúncia de ICMS aponta que a cada R\$ 1,00 de renúncia no período teria gerado R\$ 1,23 no PIB em Minas Gerais. Porém, a depender de cada grupo, este indicador é distinto. Quanto ao crescimento do PIB, por exemplo, a maior contribuição fica com os grupos G11 (Artigos/Vestuário/Acessórios) e G9 (Textil/Tecidos), nos quais para cada real renunciado seriam estimulados R\$ 2,51 e R\$ 1,95 na atividade econômica do estado.

Pode-se estimar efeitos adicionais sobre a arrecadação de ICMS e exportações regionais. Os resultados indicam que para cada R\$1 de renúncia de ICMS se associa R\$ 1,26 de arrecadação desse tributo. No caso da arrecadação, os grupos de maior efeito relativo são G14 (Perfumaria/Cosméticos/Higiene) e G17 (Bens de Capital). Para cada R\$1,00 de renúncia em G14, seria gerado ICMS adicional, via efeito direto e de cadeia produtiva, em R\$ 1,90. Quanto aos estímulos às exportações regionais, o setor G20 (Veículos/Autopeças) apresenta indicador de R\$2,15 e um saldo regional de R\$0,15, apontando um saldo comercial regional superavitário.

Tabela 5 – Impacto estimado das renúncias tributárias para a economia de Minas Gerais em 2024, por grupo de simulação, efeito em R\$ milhões e Ocupações

Grupo	Renúncia ICMS	PIB	Consumo das Famílias	Investimento	Exportações Regionais	Importações	Saldo Comercial Regional	Arrecadação ICMS	Emprego (ocupações)
G1	1.536,97	1.897,34	1.350,28	265,89	2.187,25	2.035,29	151,97	1.940,96	34.316
G2	1.026,72	1.033,31	822,26	157,97	1.644,45	1.530,20	114,25	1.171,94	21.046
G3	2.103,23	1.007,96	706,73	486,10	1.229,75	1.144,31	85,44	2.514,80	18.300
G4	290,13	261,10	183,86	45,69	478,86	445,59	33,27	320,35	4.733
G5	582,19	567,34	424,94	107,35	947,14	881,34	65,81	655,79	10.908
G6	418,75	475,10	313,99	56,41	858,92	799,25	59,68	450,07	8.056
G7	127,40	161,99	103,95	23,28	196,53	182,87	13,65	134,93	2.656
G8	362,92	446,69	298,52	80,14	606,68	564,53	42,15	396,47	7.589
G9	92,37	180,46	118,55	16,83	184,60	171,78	12,83	99,06	3.038
G10	365,83	916,56	600,98	74,92	604,48	562,48	42,00	441,50	15.249
G11	369,01	600,37	438,56	64,72	663,82	617,70	46,12	406,55	11.243
G12	137,24	256,17	173,40	30,91	176,16	163,92	12,24	158,27	4.399
G13	78,89	89,15	58,30	15,50	132,08	122,91	9,18	90,20	1.501
G14	1.466,52	1.698,62	1.309,49	227,91	2.419,71	2.251,59	168,12	2.779,08	33.774
G15	579,50	589,91	442,84	123,96	546,64	508,66	37,98	858,42	11.385
G16	1.736,91	2.522,03	1.754,14	402,86	2.681,88	2.495,55	186,33	2.010,55	44.884
G17	509,02	916,25	688,02	130,53	940,40	875,06	65,34	760,75	17.533
G18	846,64	890,81	670,87	159,85	1.108,75	1.031,71	77,03	1.220,29	17.347
G19	671,54	840,23	615,54	152,08	1.047,92	975,12	72,81	775,05	15.832
G20	1.285,12	2.030,92	1.369,48	206,93	2.765,63	2.573,48	192,15	1.520,78	35.142
G21	244,21	378,57	270,00	49,95	286,88	266,94	19,93	260,09	6.847
G22	751,88	1.033,11	727,22	164,86	1.033,95	962,11	71,84	932,77	18.403
G23	783,66	1.121,24	745,03	158,41	722,16	671,98	50,17	863,53	18.913
G24	626,15	1.070,14	709,51	152,01	505,12	470,03	35,09	657,34	17.951
Todos	16.992,79	20.985,36	14.896,45	3.355,05	23.969,75	22.304,38	1.665,37	21.419,53	381.044

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados das simulações.

Tabela 6 – Indicadores relativos de impactos das renúncias de ICMS em 2024 na economia de Minas Gerais

Grupo	PIB/Renúncia ICMS	Arrecadação ICMS/Renúncia ICMS	Exportações Regionais/Renúncia ICMS	Saldo Regional/Renúncia ICMS	Emprego/Renúncia ICMS (em R\$ milhões)
G1	1,23	1,26	1,42	0,10	22,33
G2	1,01	1,14	1,60	0,11	20,50
G3	0,48	1,20	0,58	0,04	8,70
G4	0,90	1,10	1,65	0,11	16,31
G5	0,97	1,13	1,63	0,11	18,74
G6	1,13	1,07	2,05	0,14	19,24
G7	1,27	1,06	1,54	0,11	20,85
G8	1,23	1,09	1,67	0,12	20,91
G9	1,95	1,07	2,00	0,14	32,89
G10	2,51	1,21	1,65	0,11	41,68
G11	1,63	1,10	1,80	0,12	30,47
G12	1,87	1,15	1,28	0,09	32,05
G13	1,13	1,14	1,67	0,12	19,02
G14	1,16	1,90	1,65	0,11	23,03
G15	1,02	1,48	0,94	0,07	19,65
G16	1,45	1,16	1,54	0,11	25,84
G17	1,80	1,49	1,85	0,13	34,44
G18	1,05	1,44	1,31	0,09	20,49
G19	1,25	1,15	1,56	0,11	23,58
G20	1,58	1,18	2,15	0,15	27,35
G21	1,55	1,07	1,17	0,08	28,04
G22	1,37	1,24	1,38	0,10	24,48
G23	1,43	1,10	0,92	0,06	24,13
G24	1,71	1,05	0,81	0,06	28,67
Todos	1,23	1,26	1,41	0,10	22,42

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados das simulações.

Os impactos macrosetoriais estão na Tabela 7. Como a maioria das renúncias são em produtos da indústria, é natural que os impactos sejam mais relevantes na indústria de transformação (6,76 pontos percentuais de contribuição considerando todos os grupos de renúncias do setor em 2024) com destaque para a contribuição do grupo G20, Veículos/Autopeças, e G16, de Siderurgia e Metalurgia, correspondendo por 28% de toda variação do macrossetor de transformação, . A relação da indústria com os insumos da agropecuária explica o impacto observado na agropecuária (0,33 pontos percentuais de contribuição de todos os grupos de renúncias no período), apesar de poucos grupos de renúncias destinados a esse setor. O impacto sobre o setor de Serviços (1,32 pontos percentuais de impacto de todos os grupos de renúncias em 2024) é bastante relevante nas simulações de

renúncias de Serviços (G24) e Perfumaria/Cosméticos/Higiene (G14), . O efeito indireto da renúncia é captado em setores da indústria (no caso de Alimentação Restante (G01), Veículos/Autopeça (G20) e Siderurgia e Metalurgia (G16)) nos setores de serviços.

Tabela 7 –Impacto estimado das renúncias tributárias nos macrossetores da economia de Minas Gerais em 2024, efeito total em pontos percentuais no PIB do macrossetor em 2024

Grupos		Agropecuária	Extrativa	Indústria de Transformação	Serviços
G1	Alimentação Restante	0,025	0,000	0,522	0,131
G2	Animais e Carnes	0,171	0,000	0,475	0,068
G3	Bebidas	0,000	0,000	0,206	0,070
G4	Café	0,012	0,000	0,097	0,018
G5	Óleos/Conservas/sucos	0,009	0,000	0,255	0,029
G6	Leite/Laticínios	0,048	0,000	0,197	0,028
G7	Rações para animais	0,025	0,000	0,064	0,009
G8	Extrativa/Indústria de Não Metálicos	0,000	0,014	0,169	0,020
G9	Textil/Tecidos	0,000	0,000	0,051	0,010
G10	Artigos/Vestuário/Acessórios	0,000	0,000	0,176	0,055
G11	Calçados/Couro	0,000	0,000	0,162	0,031
G12	Papel/Produto da Madeira/Impressão	0,000	0,000	0,076	0,013
G13	Químicos	0,000	0,001	0,045	0,003
G14	Perfumaria/Cosméticos/Higiene	0,000	0,000	0,511	0,137
G15	Farmacêuticos	0,004	0,000	0,117	0,031
G16	Siderurgia e Metalurgia	0,000	0,011	0,863	0,124
G17	Bens de Capital	0,000	0,021	0,335	0,033
G18	Eletrônicos	0,000	0,000	0,435	0,055
G19	Elétricos	0,000	0,000	0,346	0,043
G20	Veículos/Autopeças	0,000	0,000	1,021	0,098
G21	Móveis	0,000	0,000	0,063	0,023
G22	Plástico/Borracha/Indústrias restantes	0,000	0,000	0,365	0,048
G23	Comércio Restante	0,029	0,019	0,176	0,098
G24	Serviços	0,004	0,003	0,034	0,149
Todos		0,328	0,068	6,760	1,325

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados das simulações.

Com as renúncias fiscais de R\$16,99 bilhões, foi gerado 6,76% do PIB da indústria de transformação em 2024, sendo que só no G20 (veículos e autopeças), a influencias das renúncias foi de 1%.

A Tabela 8, por sua vez, apresenta os 20 maiores impactos das renúncias tributárias por setor desagregado do modelo. O efeito mais relevante das renúncias sobre o nível de atividade setorial foi sobre carnes de suínos, gerando aumento de 85,6%, na atividade do setor em 2024.

Na sequência, componentes eletrônicos apresentaram crescimento de 81,9%; equipamentos de medida, teste e controle, ópticos e eletromédicos com 46,4%; Extração Mineral, 46,2%; e Perfumaria, sabões e limpeza, 42,6%. Esses 5 setores são os teriam maior impacto em virtude da política de renúncia tributária estadual, considerando seus impactos diretos e indiretos, dados suas interdependências setoriais.

Tabela 8 – Produtos com maiores impactos setoriais estimados das renúncias tributárias, efeito total em pontos percentuais no PIB do setor em Minas Gerais em 2024

Setor	Impacto setorial
Carne de suíno	85,6
Componentes eletrônicos	81,9
Medida, ópticos e eletromédicos	46,4
Máquinas da extração mineral	46,2
Perfumaria, sabões e limpeza	42,6
Óleos e gorduras vegetais e animais	28,6
Artigos de plástico	20,9
Eletrônicos e comunicações	18,7
Produtos elétricos	18,6
Escritório e informática	17,8
Tintas e vernizes	17,5
Caminhões e ônibus	17,3
Café beneficiado	17,2
Tratores e outras máquinas agrícolas	14,9
Conservas e sucos	14,2
Calçados e artefatos de couro	14,0
Produtos de metal	13,7
Produtos farmacêuticos	13,5
Arroz beneficiado	13,4
Peças e acessórios automotores	11,1

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados das simulações.

O modelo IMAGEM-MG-TAX também produz resultados microrregionais de impacto das renúncias tributárias. Os resultados regionais estimados são produzidos pelo módulo *top-down* do modelo. Como apresentado no relatório metodológico, esse procedimento de estimativa de impactos regionais leva em conta os resultados setoriais da simulação (na economia do estado) e a estrutura produtiva de cada região, ou seja, os resultados microrregionais são decomposições a partir de participações setoriais. Embora não utilizemos informações de localização microrregional das renúncias, estas tendem a afetar o respectivo setor em todo o estado, o que torna a estimativa de impacto uma estimativa adequada.

Assim, nas simulações, as regiões com maior impacto (Tabela 9) teriam sido Santa Rita, Uberlândia e Ponte Nova. Isso teria ocorrido porque os setores mais impactados nas simulações

de renúncias estão relativamente concentrados nestas microrregiões (participações relevantes nas regiões). O resultado de Santa Rita, por exemplo, é decorrente do impacto na indústria da transformação. A simulação com maior impacto para a região foi desencadeada pela renúncia sobre o grupo 18 (Eletrônicos) e grupo 19 (Elétricos). Em Uberlândia, o resultado foi mais estimulado via indústria de transformação, principalmente os setores do grupo 5 (Óleos/Conservas/sucos). De forma similar, as análises podem ser realizadas para todas as demais regiões. Na outra ponta, as microrregiões de Barbacena e Peçanha teriam sido as regiões com menor impacto das renúncias no estado, durante o período avaliado.

Tabela 9 –Microrregiões de Minas Gerais com maiores impactos projetados das renúncias tributárias de 2024, efeito em pontos percentuais

Microrregião	PIB	Emprego
53 Santa Rita	4,43	6,29
18 Uberlândia	3,89	5,90
60 Ponte Nova	3,39	5,05
52 Pouso Alegre	2,91	4,44
56 Itajubá	2,83	4,13
28 Conceição do Mato Dentro	2,67	4,27
43 Divinópolis	2,46	3,89
31 Itabira	2,45	4,14
27 Sete Lagoas	2,37	3,61
30 Belo Horizonte	2,37	3,94
33 Ouro Preto	2,37	4,63
54 São Lourenço	2,27	3,75
32 Itaguara	2,14	3,74
19 Patrocínio	2,08	3,56
7 Montes Claros	2,00	3,38
51 Poços de Caldas	1,89	3,27
50 Varginha	1,86	3,20
17 Ituiutaba	1,86	2,82
64 Ubá	1,84	2,88
21 Frutal	1,79	3,07

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados das simulações.

No que tange a atividade econômica dos macrosetores nas regiões, a indústria da transformação seria o setor com maior variabilidade de resultados. Os destaques positivos seriam as microrregiões de Patrocínio (gerando variação total de 17,4%), Santa Rita (16,8%), Ponte Nova (16,5%) e São Lourenço (11,8%). Por outro lado, as regiões que observariam menor impacto sobre esse setor incluem Montes Claro (1,8%), Barbacena (1,9%), Grão Mogol (2,3%) e Pirapora (2,8%).

Como visto anteriormente, o setor extrativo é o que menos se beneficiaria da política de renúncia tributária. A microrregião que observaria maior impacto nesse setor é Paracatu

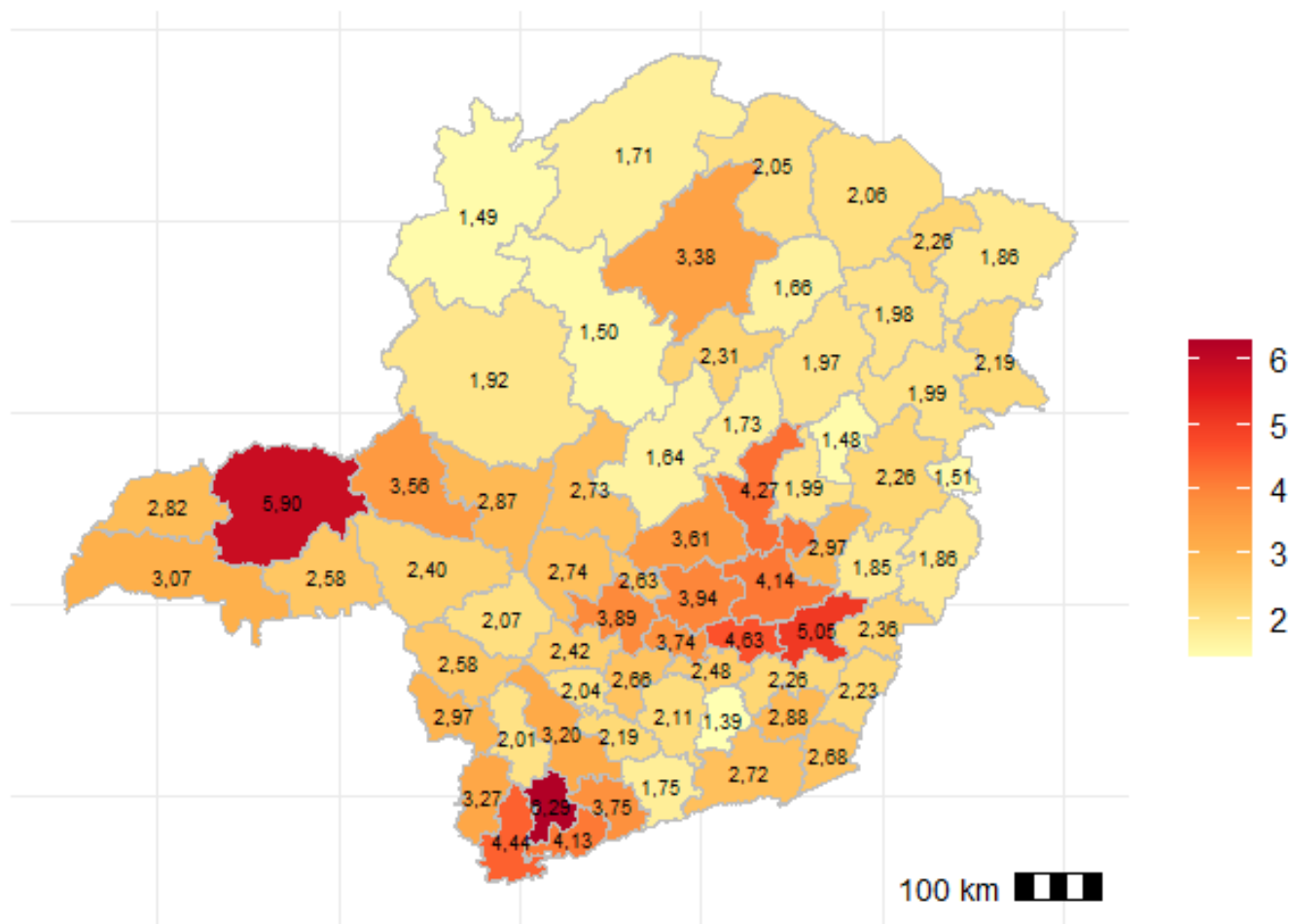
(0,49%) e São João del Rei (0,45%). Já a microrregião de Ouro Preto seria a região com menor impacto nesse setor, 0,28%.

Os impactos sobre os macrossetores de serviços e agropecuária mostram certa aglomeração regional, isto é, os maiores impactos estão em localidades próximas. Nota-se, por exemplo, que o impacto sobre o setor de serviços observa maiores valores em 3 áreas de Minas Gerais: microrregiões próximas a Santa Rita, Uberlândia e Ponte Nova. Por sua vez, os maiores impactos sobre o setor agropecuário estão concentrados na região do Conceição do Mato Dentro e Itaguara, bem como nas proximidades da região metropolitana de Belo Horizonte. A Figura 3 e 4 apresenta os resultados de variações do PIB e dos empregos, respectivamente, em todas as microrregiões de Minas Gerais.

Os resultados detalhados para todas as microrregiões estão disponíveis na planilha anexa.

25

Figura 4 – Impactos nos empregos da renúncia tributária nas microrregiões de Minas Gerais em 2024 (efeito em pontos %)



Fonte: Elaboração própria a partir de resultados das simulações.

9. Considerações finais

Este relatório apresenta os resultados do projeto Impactos econômicos das desonerações tributárias do ICMS de Minas Gerais, abordando estimativas do impacto dessa política na economia do estado, nos setores e nas microrregiões. Para operacionalizar a produção dessas estimativas de impacto as renúncias de ICMS foram alocadas para os 125 produtos do modelo e agrupadas em 24 simulações.

Entre os principais achados, destaca-se o impacto das renúncias sobre a economia do estado. Em 2024, todos os grupos de renúncia teriam contribuído com um acréscimo de 1,98 pontos percentuais no PIB mineiro. O investimento teria sido o componente mais impactado, refletindo a ampliação da capacidade produtiva. Os grupos G16 (Siderurgia e Metalurgia) e G3 (Bebidas) teriam os maiores impactos sobre o PIB estadual. Em termos agregados, a relação entre o impacto monetário no PIB e o montante renunciado de ICMS indica que cada R\$ 1,00 de renúncia teria gerado R\$ 1,23 no PIB de Minas Gerais. No entanto, essa relação varia substancialmente entre os grupos. Para impulsionar o crescimento do PIB, os grupos G10 (Artigos de Vestuário e Acessórios) e G9 (Textil e Tecidos) se destacam, gerando respectivamente R\$ 2,51 e R\$ 1,95 para cada real renunciado.

No âmbito setorial, como a maior parte das renúncias incide sobre produtos da indústria, é esperado que a Indústria de Transformação tenha sido o setor mais impactado, com um acréscimo de 6,76 pontos percentuais devido às renúncias em 2024, especialmente pelos grupos G20 (Veículos e Autopeças) e G16 (Siderurgia e Metalurgia).

Do ponto de vista territorial, as microrregiões com maior impacto no PIB foram Santa Rita, Uberlândia e Ponte Nova. Em contrapartida, as microrregiões de Barbacena e Peçanha foram as menos beneficiadas pelas renúncias fiscais no estado em 2024.

No que diz respeito à atividade econômica dos macrossetores das microrregiões, a Indústria de Transformação apresentou a maior variabilidade nos resultados. O setor extrativo, por outro lado, foi o menos beneficiado, mas demonstrou maior homogeneidade de impacto entre as microrregiões. Por fim, os impactos sobre os macrossetores de Serviços e Agropecuária revelaram um padrão de concentração espacial.

Referências

- ADAMS, P. D.; HORRIDGE, M.; PARMENTER, B. R. MMRF-GREEN: A Dynamic, Multi-sectoral, Multi-regional Model of Australia. Australia: Monash University, Centre of Policy Studies, Impact Project, 2000.
- CARVALHO, M.M.; MAGALHÃES, A.S.; DOMINGUES, E. P. Impactos econômicos da ampliação do uso de energia solar residencial em Minas Gerais. *Nova Economia*, v.29, p.459-485, 2019
- DIXON, P. B., PARMENTER, B. R.; SUTTON, J.; VINCENT, D. P. Orani, a Multisectoral Model of the Australian Economy. Amsterdam: North-Holland Pub. Co. 1982.
- DIXON, P. B.; PARMENTER, B. R. Computable General Equilibrium Modeling for Policy Analysis and Forecasting. In: H. M. Amman, D. A. Kendrick, et al (Ed.). *Handbook of Computational Economics*. Amsterdam: Elsevier, 1996.
- DOMINGUES, E. P. "Dimensão Regional E Setorial Da Integração Brasileira Na Área De Livre Comércio Das Américas" (Tese de Doutorado). São Paulo: Universidade de São Paulo, 222p. 2002.
- DOMINGUES, E. P., e HADDAD, E. A. Política Tributária E Re-Localização. *Revista Brasileira de Economia*, 57, 515-537. 2003.
- DOMINGUES, E. P.; LEMOS, M. B.; FERREIRA FILHO, J. B. D.; HORRIDGE, M. J.; GIESECKE, J. S. The Economic Impacts, National and Regional, of the 2008-2011 Brazilian Federal Government's Pluriannual Plan. *Regional Science Conference*, São Paulo, 2008.
- DOMINGUES, E. P; MAGALHÃES, A. S.; FARIA, W. R. Infraestrutura, crescimento e desigualdade regional: uma projeção dos impactos dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em Minas Gerais. *Pesquisa e Planejamento Econômico* (Rio de Janeiro), v. 39, n.1, p. 121-158, 2009.
- DOMINGUES, E. P; MAGALHÃES, A. S.; RUIZ, R. "Cenários de mudanças climáticas e agricultura no Brasil: impactos econômicos na região Nordeste". Texto para Discussão n. 340. Belo Horizonte, Cedeplar-UFMG. 2008. Disponível em <http://www.cedeplar.ufmg.br/pesquisas/td/TD%20340.pdf>.
- DOMINGUES, EP, GUEDES G, RIBEIRO, R, MAGALHÃES AS, CARDOSO, DF, SIMONATO T, MIYAJIMA, D. Cenários de isolamento social da COVID19 e impactos econômicos em Minas Gerais. Nota Técnica NEMEA- Núcleo de Estudos em Modelagem Econômica e Ambiental Aplicada do Cedeplar-UFMG, maio 2020. https://pesquisas.face.ufmg.br/nemea/wp-content/uploads/sites/20/2020/05/MG_COVID_NT1.pdf
- DOMINGUES, E. P; MAGALHÃES, A. S.; CARDOSO, DF, SIMONATO T, NAHAS. Efeitos econômicos da paralisação de parte da produção minerária em Minas Gerais. NEMEA Cedeplar-UFMG. 2019. https://pesquisas.face.ufmg.br/nemea/wp-content/uploads/sites/20/2019/03/Nota-tecnica_MineracaoMG2.pdf
- FOCHEZATO, A. Construção de um modelo de equilíbrio geral computável regional: aplicação ao Rio Grande do Sul. Brasília: IPEA, 2003a (Texto para Discussão do IPEA, n. 944).

- HADDAD, E. A.; DOMINGUES, E. P. EFES: Um modelo aplicado de equilíbrio geral para a economia brasileira: projeções setoriais para 1999-2004. *Estudos Econômicos*. São Paulo, 31 (1): 89-125, jan-mar 2001.
- HORRIDGE, M.; MADDEN, J.; WITTEWER, G. The Impact of the 2002-2003 Drought on Australia. *Journal of Policy Modeling*, v. '27, n. 3, 2005, p. 285-308, abr. 2005.
- MAGALHÃES, A. S. *Economia de baixo carbono no Brasil: alternativas de políticas e custos de redução de emissões de gases de efeito estufa*. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal de Minas Gerais, 2013.
- MAGALHÃES, A. S.; SOUZA, K. B.; CARVALHO, T. S.; DOMINGUES, E. P. Custo econômico da energia em Minas Gerais: Impactos das elevações de tarifas entre 2011 e 2015. *Pesquisa E Planejamento Econômico*, v.48, p.103-, 2018
- MCDOUGALL, R. Energy taxes and greenhouse gas emissions in Australia. Working Paper. Centre of Policy Studies/IMPACT Centre: Monash University, g-104, 1993.
- PALERMO, P. U.; PORSSE, A.; PORTUGAL, M. Impactos regionais da reforma tributária: lições de uma análise EGC para o Rio Grande do Sul. *Pesquisa e Planejamento Econômico*, ppe, v. 43, n. 3, dez. 2013.
- PETER, M. W.; HORRIDGE, M.; MEAGHER, G. A.; PARMENTER, B. R. The Theoretical Structure of Monash-MRF. Australia: Monash University, Centre of Policy Studies, Impact Project, 1996.
- PORSSE, A. A.; HADDAD, E. A.; RIBEIRO, E. P. Competição tributária no Brasil: Análise a partir de um modelo EGC inter-regional. *Pesquisa e Planejamento Econômico*, v. 38, n. 3 , dez. 2008.
- PORSSE, A. A.; PALERMO, P. U.; PORTUGAL, M. S. Exercícios de reestruturação tributária para o Rio Grande do Sul: análise com um modelo de equilíbrio geral computável inter-regional. Textos para Discussão FEE, n. 89, jan-2011.
- SALAMI, C. R.; FOCHEZATTO, A. Avaliando os Impactos de Políticas Tributárias sobre a Economia Brasileira com Base em um Modelo de Equilíbrio Geral de Gerações Sobrepostas. *Revista Brasileira de Economia*, v. 63, n. 3, p. 299-314, 2009.
- SOUZA, K. B.; CARDOSO, D. F.; DOMINGUES, E. P.. "Medidas Recentes de Desoneração Tributária no Brasil: Uma Análise de Equilíbrio Geral Computável." *Revista Brasileira de Economia*, 70.1 (2016): 99-125.